

MED-AGENTLAB

Tıp Dikeyinde Gizlilik Odaklı, Kota Duyarlı, Çoklu Ajan Orkestrasyon Altyapısı

PROJE SAHİBİ

Emin Altan

AKADEMİK DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ŞENYER

ÖZET

Med-AgentLab, tıp dikeyindeki nitel metinlerin gizlilik odaklı ve maliyet duyarlı biçimde analiz edilmesini amaçlayan çoklu ajan orkestrasyon prototipidir. Sistem, Excel tabanlı görüşme kayıtlarını işler; yerel gizlilik ön işleme katmanı uygular; model havuzu üzerinden tema çıkarımı yapar; PubMed destekli doğrulama ile temaları gözden geçirir ve sonuçları Excel, Markdown ve DOCX biçimlerinde dışa aktarır. Çalışma, klinik karar destek sistemi değil; mühendislik uygulanabilirliğini gösteren bir prototip olarak konumlandırılmıştır.

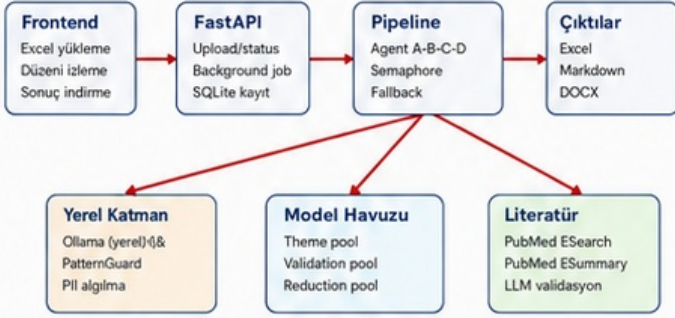
YÖNTEM

- FastAPI tabanlı backend ve tek sayfalık web arayüzü
- Yerel Ollama katmanı ile PII/gizlilik ön işleme
- LiteLLM tabanlı model havuzu ve kota duyarlı yönlendirme
- PubMed destekli validasyon aşaması
- Excel / Markdown / DOCX çıktı üretimi
- Fallback mekanizmaları ile hata toleransı

Her görev, uygun model veya fallback mekanizması ile yerel bir aşamada yürütülür.

SİSTEM MİMARİSİ VE AKIŞ

1) SİSTEM MİMARİSİ



Şekil 1. Med-AgentLab Sistem Mimarisi

2) BEŞ AŞAMALI ANALİZ AKIŞI



Şekil 2. Beş Aşamalı Analiz Akışı

Mimari; frontend, FastAPI backend ve analiz pipeline katmanlarından oluşur. Analiz akışı veri alma, gizlilik ön işleme, tema haritalama, validasyon ve sentez aşamalarını içerir.

TEMEL KATKILAR

- Görev bazlı çoklu ajan orkestrasyonu
- Gizlilik odaklı ön işleme yaklaşımı
- Model havuzu ile kota ve erişim balalarına dayanıklılık
- Canlı log, iş takibi ve indirilebilir rapor çıktıları
- Nitel tıbbi veri analizi için prototip düzeyinde uygulanabilirlik

Proje, tekil model kullanımına alternatif olarak daha denetlenebilir ve modüler bir analiz yaklaşımı sunmaktadır.

ARAYÜZ VE KULLANICI AKIŞI



- Kullanıcı dosya yükler, analiz işini başlatır ve job_id üzerinden süreci izler.
- Canlı loglar, router olayları ve sonuç tabloları arayüzde görüntülenir.
- Analiz tamamlandığında rapor ve tablo çıktıları indirilebilir.

SINIRLILIKLAR

- Klinik doğrulama uzman etiketlemesiyle yapılmamıştır.
- PII redaksiyonu tüm bağlamsal verileri garanti etmez.
- Ücretsiz API kotaları sağlayıcı erişimini etkileyebilir.
- Router olayları daha kalıcı log altyapısıyla güçlendirilebilir.

SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Med-AgentLab, nitel tıbbi veri analizi için gizlilik, maliyet ve hata toleransını birlikte ele alan bir mühendislik prototipi sunmaktadır. Gelecek çalışmalarda uzman doğrulamasıyla nicel değerlendirme, daha güçlü PII testleri, kalıcı router logları ve çok kullanıcı güvenli dağıtım altyapısı hedeflenmektedir.



KAYNAKÇA

- Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.
- Dean, J. & Ghemawat, S. (2004). MapReduce: Simplified data processing on large clusters.
- Samsun Üniversitesi (2023). Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu ve Şablonu.
- FastAPI, LiteLLM, Ollama ve NCBI dokümantasyonları.